МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
РЕГИОНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО – СОФИЯ-ГРАД
София 1303, ул. „Антим I”, № 17, тел.:9356050, факс:9883937, e-mail: rio_sofia_grad@mon.bg, www.rio-sofia-grad.com

ОБЩИНСКИ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО БИОЛОГИЯ

ЧЕТВЪРТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

Ученици, изучаващи през настоящата учебна година учебно съдържание за X, XI и XII клас.

10.01.2016 год.

Име, презиме и фамилия на ученика:

.....

Клас ..... ***Училище*** .....

Драги ученици,

Представен Ви е тест от 60 задачи, които са от областта на биологията, разпределени в следните рубрики:

- *Анатомия, морфология, физиология и систематика на растенията*
- *Анатомия, физиология и систематика на животните*
- *Анатомия, физиология и хигиена на човека*
- *Екология*
- *Клетъчна биология /химичен състав на клетката, цитология, метаболизъм, транспорт през мембраните, клетъчно делене/. Микробиология*
- *Генетика.*

Във всяка рубрика задачите са от три типа:

Тип А – задачи с избираем отговор. Към всяка задача са посочени по четири отговора, като само един от тях е верен.

Тип Б – задачи с избираем отговор. Задачите от този тип съдържат пет елемента, комбинирани в пет възможни отговора, от които само един е пълен и верен.

Тип В – задачи със свободен отговор, или ограничена свобода на отговора. За решаването на тези задачи е необходимо да ползвате указанията, посочени към всяка от тях.

ОТГОВОРИТЕ ЗАПИСВАЙТЕ В БЛАНКАТА ЗА ОТГОВОРИ СРЕЩУ СЪОТВЕТНИЯ НОМЕР НА ЗАДАЧАТА !

Максималният брой точки от теста е **154,5** точки.

До участие в областния кръг на олимпиадата по биология се допускат участници, получили 70% от максималния брой точки т.е. **108** точки.

Разполагате с 4 астрономически часа.
Желаем Ви успех!

АНАТОМИЯ, МОРФОЛОГИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И СИСТЕМАТИКА НА РАСТЕНИЯТА

Зад. 1. Кой от изброените видове не се отнася към отдел Семенни растения?

А. Гинко билоба
Б. Гигантска секвоя
В. Швейцарски бронец
Г. Велвичия мирабилис

0,5 т.

Зад. 2. За растенията от клас Двусемеделни е характерно, че:

А. са предимно тревисти видове
Б. цветните им части са три или кратно на три
В. имат брадата коренова система
Г. имат камбий в проводящите снопчета

0,5 т.

Зад. 3. Растения, в които НЕ протича диференциране на клетките, са:

1. низши
2. талусни
3. хвощови
4. плаунови
5. водорасли

А – 1, 2, 4
Б – 1, 2, 5
В – 2, 3, 4
Г – 3, 4, 5
Д – 2, 3, 4, 5

1,5 т.

Зад. 4. При кормусните растения могат да се наблюдават:

1. плътна влакнеста тъкан
2. водоносен паренхим
3. връхна меристема
4. склеренхим
5. глиялна тъкан

А – 1, 2, 3
Б – 2, 3, 4
В – 1, 3, 4
Г – 3, 4, 5
Д – 1, 2, 3, 4

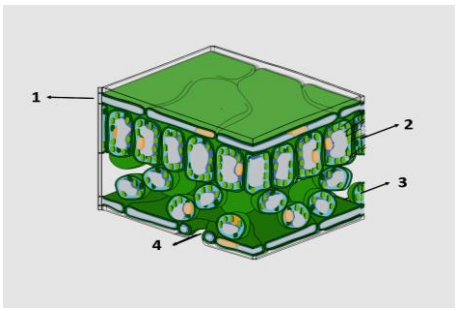
1,5 т.

Зад. 5. Разрез на кой вегетативен орган е представен на изображението? *(напишете в бланката за отговор)*

А. Напишете наименованието на тъканите, означени с **1, 2** и **3,** както и на структурата, означена с **4.**

Б. Кой процес протича в тъканта, означена с **2?**

В. Кои процеси се осъществяват чрез структура **4?**



4 т.

Зад. 6. Представени са размножителни органи на различни растения. Изберете верните понятия от *предложенията в скобите* и ги запишете срещу съответните букви и цифри:

Ива



А

Б



Дребнолист дремник



Двурога пчелица

Мъх



В

А. Ивата – козята върба принадлежи към клас /**1/** (*Едносемеделни / Двусемеделни*). Тя е ***/2/*** (*еднодомно / двудомно*) растение. Цветовете ѝ имат ***/3/*** (*единичен / двоен*) околоцветник. До откриване на хинина кората ѝ се използва от народната медицина като средство против малария и висока температура.

Б. Дребнолистият дремник и Двурогата пчелица са наскоро открити нови за страната видове в най-малкия ни природен парк „Златни пясъци“. Принадлежат към клас ***/1/*** (*Едносемеделни / Двусемеделни*), сем. ***/2/*** **(** *Сложноцветни / Салепови*). Имат ***/3/*** (*еднополов / двуполов*) цвят.

В. В половото си поколение мъховете образуват ***/1/*** (*антеридии и архегонии / тичинки и плодник*). Представените им органи на фиг. **В** са ***/2/*** (*семепъпки / спорогони*). Тези структури се образуват през ***/3/*** (*спорофита / гаметофита*) от жизнения цикъл на мъха.

4,5 т.

Зад. 7. Много от коралите живеят в плитки и топли води. Причина за това е, че:

А. са растения и имат нужда от слънце
Б. образуват външен варовиков скелет
В. живеят в симбиоза с едноклетъчни водорасли
Г. по тях се прикрепват водните растения **0,5 т.**

Зад. 8. Медицинската пиявица в миналото е използвана за лечение, като е поставяна върху тялото на болния да смуче кръв. Кои от твърденията са верни за този вид?

А. Принадлежи към тип Прешленести червеи и е загубила параподите си напълно.
Б. Принадлежи към клас Малочетинести прешленести червеи и е ектопаразит.
В. Това е свободно живеещ вид от тип Кръгли червеи.
Г. Това е ектопаразит от тип Плоски червеи. **0,5 т.**

Зад. 9. Отделителни органи при безгръбначните са:

1. анус
2. бъбреци
3. метанефридии
4. протонефридии
5. малпигиеви тръбички

А – 1, 3, 4
Б – 1, 2, 5
В – 2, 3, 4
Г – 3, 4, 5
Д – 1, 2, 3, 4

1,5 т.

Зад. 10. За чигата е вярно, че:

1. е проходна риба от разред Есетрови
2. живее само в реки и се размножава в тях
3. живее в реките и се размножава в морето
4. скелетът ѝ е изграден само от хрущялна тъкан
5. по тялото ѝ са разположени 5 реда костни плочки

А – 1, 2, 4
Б – 1, 2, 5
В – 2, 4, 5
Г – 3, 4, 5
Д – 1, 3, 4, 5

1,5 т.

Зад. 11. Разгледайте изображения 1, 2, 3 и 4.

1



2



3



4



А. Кои са представените организми?

Б. Кой от представителите не е от класа на останалите три?

В. Попълнете таблицата за представените класове в бланката за отговори.

6 т.

Зад. 12. Попълнете липсващите думи и части от думи в следния текст за влечуги:

Влечугите са (**А**)...термни животни. Повечето са яйцеснасящи, по-малко са яйце... (**Б**), а най-малко са същински живораждащи. Представителите им са разпространени на всички континенти, с изключение на (**В**)... . Съвременните влечуги се разделят на четири разреда**:** разред (**Г**)... – около 300 вида; разред (**Д**)... – включва змии, гущери и други, около 7 900 вида; разред (**Е**)... – 23 вида и Клюноглави (хатерии) – само (**Ж**)... вида. Влечугите са важно звено в еволюцията, защото от тях са произлезли клас (**З**)... и клас (**И**)... .

4,5 т.

Зад. 13. Разпределете изброените представители към съответния им подклас, като използвате буквите и цифрите.

***1.** лама* ***2**. дългоноса ехидна* ***3.** вомбат* ***4.** люспеница* ***5**. птицечовка*
***6**. кагуани* ***7.** чилийски опосум* ***8.** мравояд* ***9.** броненосец* ***10**. меден посум*

А. Подклас Първични бозайници

Б. Подклас Торбести бозайници

В. Подклас Плацентни бозайници **5т.**

Зад. 14. В образуването на колянна става НЕ участва:

А. капсула
Б. бедрена кост
В. голям пищял
Г. малък пищял

0,5 т.

Зад. 15. В състояние на покой един от регулаторите на телесната температура е хормонът:

А. паратхормон
Б. окситоцин
В. инсулин
Г. тироксин

0,5 т.

Зад. 16. Причинителят на коя от полово предаваните болести, принадлежи на друго организмово царство, за разлика от останалите три?

А. хламидоза
Б. трихомоназа
В. мек шанкър
Г. сифилис

0,5 т.

Зад. 17. Клетките на сърдечната мускулна тъкан, за разлика от гладката, са:

1. едноядрени
2. цилиндрични
3. вретеновидни
4. свързани с междуклетъчни контакти-дискове
5. с напречно набраздени актино-миозинови нишки

А – 1, 2, 4, 5
Б – 1, 3, 4
В – 2, 3, 4
Г – 2, 4, 5
Д – 3, 4, 5

1,5 т.

Зад. 18. По-малката дихателна честота при йогите е свързана с:

1. слаба мускулна съкратимост
2. голяма жизнена вместимост
3. малък дихателен обем
4. широк гръден кош
5. дълбоко дишане

А – 1, 2, 4
Б – 2, 4, 5
В – 1, 5
Г – 2, 5
Д – 4, 5

1,5 т.

Зад. 19. За гломерулата е вярно, че е:

1. артериална
2. венозна
3. епителна
4. двустенна
5. секреторна

А – 1, 3
Б – 1, 4
В – 1, 5
Г – 2, 3, 5
Д – 2, 4, 5

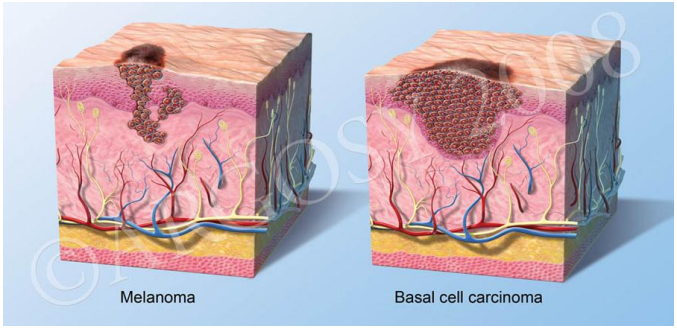
1,5 т.

Зад. 20. Разгледайте изображенията на кожните заболявания меланом и карцином:

А. Кои структури на кожата са засегнати при:
1. меланома **2.** карцинома

Б. Кой е основният фактор, който може да предизвика тези заболявания?

В. Напишете две хигиенни правила за превенция от тези кожни заболявания.



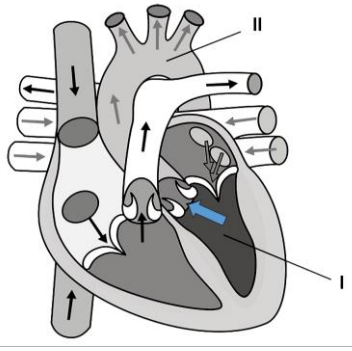
5 т.

Зад. 21. Разгледайте фигурата на сърце и напишете:

А. Наименованието на структури **I** и **II**, както и на клапата, която ги свързва.

Б. Фазата от сърдечния цикъл, в която е сърцето.

В. Външната изява на тази фаза може да се измерва върху лъчевата артерия и се нарича...?



5 т.

Зад. 22. Фигурата илюстрира основни пътища на нервен контрол означени с I и II.

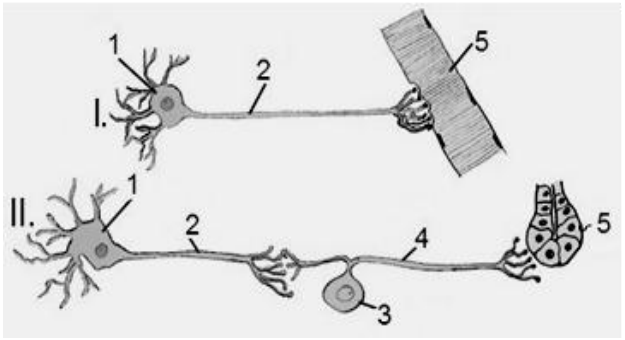
А. Напишете наименованията на двата нервни пътя на контрол (**I.** *и* **II.**)

Б. Сравнете двата пътя, като напишете означените с цифри части.

В. Напишете действието на кой път доминира, когато:

а/ Мария е зачервена, с учестено дишане и с пресъхнала уста.

б/ Иван пробягва 100 м за 1 мин. и 10 секунди.



7 т.

Зад. 23. Морската болест – "конфликт" на сетивни системи. Прочетете текста и отговорете:

По време на пътуване или шофиране мозъкът получава информация за разположението на главата в пространството и положението, в което се намират ставите. Когато се возим, имаме усещане, че всичко около нас се движи, главата ни е в правилно положение и тялото – в покой. Информацията за движещите се около нас предмети поражда "конфликт" между три системи, който мозъкът не може да приеме. Организмът реагира, като изпада в паника под формата на световъртеж. При шофиране, когато човек е зад волана, конфликтът изчезва защото се игнорира движещата се среда.



А. Кои са трите сетивни системи, между които се поражда конфликтът?

Б. Коя е системата, която поражда конфликта при пътниците, но не и при шофьора?

В. С какви симптоми се проявява конфликтът?

Г. Как мозъкът разрешава конфликта при шофиране? **6 т.**

ЕКОЛОГИЯ

Зад. 24. Повишаването на температурата на водата в кораловия риф е степен на въздействие на абиотичен фактор, означавана като:

А. минимум **Б.** песимум **В.** оптимум **Г.** максимум **0,5 т.**

Зад. 25. Южноамериканският и виржинският опосум са екологични еквиваленти, защото:

А. са двуутробни бозайници
Б. принадлежат на един род
В. обитават един и същи континент
Г. заемат еднакви екологични ниши **0,5 т.**

Зад. 26. Какви екологични ефекти е предизвикал вятърът в изобразената екосистема?

1. ветровал
2. ветролом
3. нарушен климакс
4. първична сукцесия
5. популационни изменения



А – 1, 3, 4
Б – 2, 3, 4
В – 1, 3, 5
Г – 2, 3, 5
Д – 1, 3, 4, 5

1,5 т.

Зад. 27. В хранителните вериги бактериите могат да бъдат:

1. консументи от 1 ред
2. консументи от 2 ред
3. фотосинтезиращи продуценти
4. хемосинтезиращи продуценти
5. редуценти

А – 1, 2, 4, 5
Б – 1, 3, 4, 5
В – 1, 2, 5
Г – 3, 4, 5
Д – 1, 2, 3, 4, 5

1,5 т.

Зад. 28. Климаксът е състояние:

1. в което се намира тайгата
2. в което се намира джунглата
3. характерно за агросистемите
4. при което няма свободни екологични ниши
5. при което има излишък от първична продукция

А – 1, 2, 4
Б – 1, 2, 5
В – 2, 3, 4
Г – 2, 3, 5
Д – 2, 3, 4, 5

1,5 т.

Зад. 29. Посочена е следната хранителна верига:

Зелена еуглена → Обикновена амеба → Речен рак → Щука → Гнилостни бактерии

А. Кой от изброените видове е представен с най-малка численост? **1 т.**
Б. Обяснете защо. **2 т.**

Зад. 30. Напишете цифрата, съответстваща на вярната двойка процеси, свързани с кръговрата на въглерода и влияещи върху състава на атмосферата.

	Увеличава CO_2 в атмосферата	***Намалява CO_2 в атмосферата***
1	Клетъчно дишане	Горене
2	Фотосинтеза	Фосилизация
3	Горене	Фотосинтеза
4	Фосилизация	Клетъчно дишане

2 т.

Зад. 31. Следните еко-новини можете да прочетете по-подробно в сайта *nauka.offnews.*
Анализирайте кратката информация от тях и изберете само тези, които са свързани с решаване на проблема за глобалното затопляне.

Отговора въведете със съответните букви.

А. Преживните домашни животни – крави, кози, овце и други, отделят впечатляващо количество метан – около 26% от емисиите само за САЩ и 20 % за света.

Б. Вече е открито съединение – 3-нитрооксопропанол, което добавено към храната им, може да намали отделяния метан с 30%.

В. Британски автобус, задвижван с енергия от преработката на кравешка тор, счупи рекорда за скорост на пътнически автобуси. Автобусът е достигнал на полигон скорост от 123,5 километра в час. Той работи с биометан получен от анаеробна ферментация на оборски тор в биореактор.

Г. Почти една трета от световните обработваеми площи са деградирали за последните десетилетия, поради ерозия, замърсяване или изтощаването им от интензивно земеделие. Степента на ерозия в тях е от 10 до 100 пъти по-висока от темпа на образуване на нова почва.

Д. Точно по време на конференцията за климатичните промени в Париж, чиято основна цел бе ограничаване на въглеродните емисии, едно проучване разкри, че в процес на изграждане или планиране са повече от 2 400 въглищни централи по целия свят.

2 т.

Зад. 32. Изображението показва пощенето при маймуните, известно още с термина *груминг*. То спомага освен за прочистването на животните от ектопаразити и за изграждане на социалната йерархия. Установено е, че тази поведенска реакция е резултат на научаване /придобит опит/.

А. Форма на какво поведение наблюдавате?

Б. Грумингът се изгражда чрез:

1. привикване
2. подражание
3. импринтинг /запечатване/
4. асоциативно научаване

Отговорът запишете със съответната цифра:

В. Коя популационна структура представя изображението?



3 т.

КЛЕТЪЧНА БИОЛОГИЯ

Зад. 33. Пренос на функционални групи в живи клетки се осъществява предимно с участието на:
А. хидролази **В.** лигази
Б. трансферази **Г.** лиази **0,5 т.**

Зад. 34. Азотните бази се свързват със захарофосфатния скелет на полинуклеотидната верига при:
А. 1'С атом на пентозата **В.** 3'С атом на пентозата
Б. 2'С атом на пентозата **Г.** 5'С атом на пентозата **0,5 т.**

Зад. 35. Двете субединици на рибозомата се свързват в етап на:
А. инициация **В.** елонгация
Б. терминация **Г.** репарация **0,5 т.**

Зад. 36. Минералното хранене при растенията се осъществява чрез:
А. екзоцитоза **В.** пиноцитоза
Б. дифузия **Д.** фагоцитоза **0,5 т.**

Зад. 37. Соматичните клетки, за разлика от половите, имат:

1. ½ набор ДНК молекули	**А – 1, 4, 5**
2. ***n*** брой ДНК молекули	**Б – 2, 4, 5**
3. ***2n*** брой ДНК молекули	**В – 3, 4**
4. само автозоми	**Г – 2, 5** **1,5 т.**
5. хомоложни хромозоми	**Д – 3, 5**

Зад. 38. Светлинната енергия се използва пряко във фотосинтезата за:

1. окисление на органични съединения	**А – 2, 3, 4**
2. фиксиране на въглероден диоксид	**Б – 2, 3, 5**
3. свързване на кислород и водород	**В – 1, 3**
4. разцепване на водни молекули	**Г – 2, 5** **1,5 т.**
5. окисление на молекули хлорофил	**Д – 4, 5**

Зад. 39. Млечна киселина като междинен метаболит се получава в клетки на:

1. млечно-кисела бактерия	**А – 1, 2, 4**
2. широк гръбен мускул	**Б – 1, 3, 5**
3. голям гръден мускул	**В – 2, 3**
4. ресничест мускул	**Г – 2, 3, 4** **1,5 т.**
5. цианобактерия	**Д – 2, 3, 5**

Зад. 40. В еукариотната клетка транскрипция протича в:

1. митохондриите	**А – 1, 2, 4**
2. хлоропластите	**Б – 1, 2, 5**
3. полизомите	**В – 2, 4**
4. цитозола	**Г – 3, 5** **1,5 т.**
5. ядрото	**Д – 4, 5**

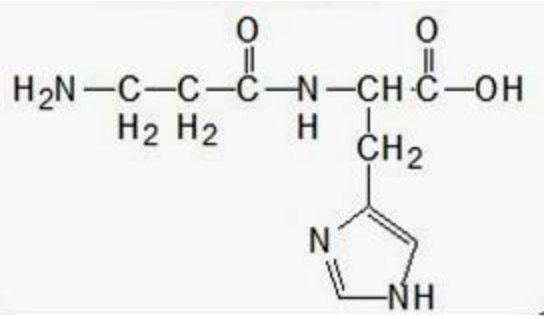
Зад. 41. Карнозинът е съставен от аланин и хистидин. Той е антиоксидант и физиологичен буфер, който повишава мускулния тонус, защитава от стрес, умора, болка и Алцхаймер. Анализирайте химичната формула на карнозина като:

А. определите неговата химична природа

Б. наименовате специфичната химична връзка между съставящите го мономери

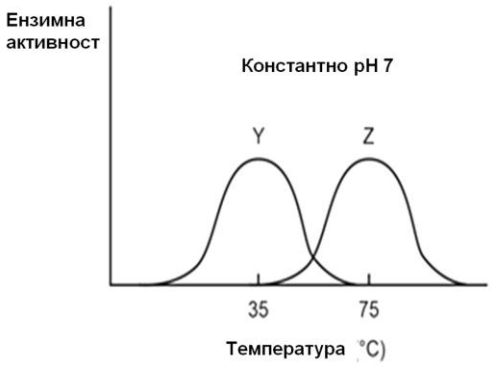
В. напишете функционалните групи, между които възниква тази връзка

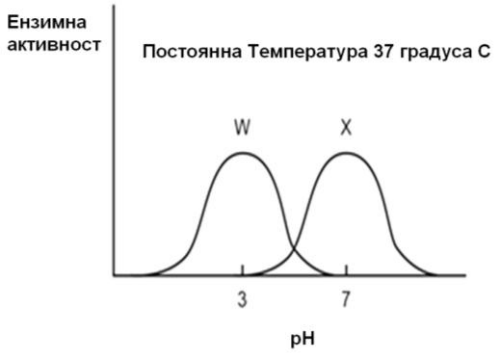
Г. напишете как се нарича процесът, при който тя възниква.



5 т.

Зад. 42. Анализирайте данните от графиките и определете верността на твърденията с ДА и НЕ:





А. При pH 7 и температура 70°C **Y**-ензимът е денатуриран.

Б. Ензим **Z** може да бъде вътреклетъчен човешки ензим.

В. При pH 3 и температура 37°C, активният център на ензима **W** се свързва с неговия субстрат.

Г. При pH 3 и температура 37°C ензимът **X** функционира оптимално.

4 т.

Зад. 43. Фрагмент от ДНК на хромозома 7 при Иван и Петър се характеризира с нуклеотидните последователности показани по-долу. Този ДНК фрагмент контролира производството на ензим, който, ако е променен, води до рядко генетично заболяване. Иван е здрав, а Петър е с рецесивно заболяване.

Фрагмент от ДНК на Иван : **Г А Т Г Г А Т Ц Г А Г Г Т Ц**

Фрагмент от ДНК на Петър: **Г А Т Г А Т Ц Г А Г Г Т Ц**

Направете изводи за:

А. нуклеотидните последователности в комплементарната ДНК верига на Иван

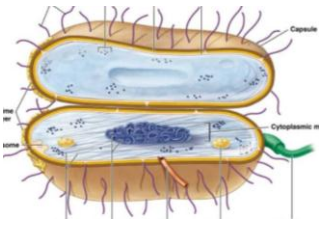
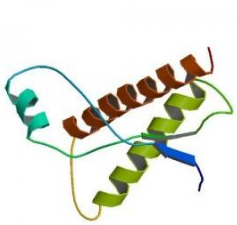
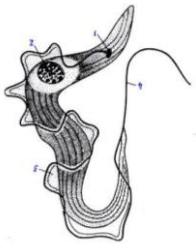
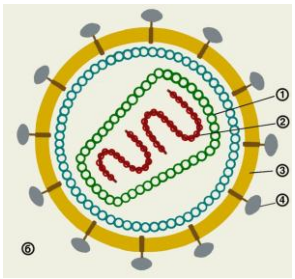
Б. нуклеотидните последователности в иРНК, транскрибирана от ДНК на Петър

В. еднакви или различни са аминокиселинните последователности в полипептидите, преведени от двата ДНК фрагмента

Г. причината за генетичното заболяване на Петър

4 т.

Зад. 44. Изображенията 1, 2, 3, 4 са растителни или животински патогени. Сравнете ги по показателите в таблицата, представена в бланката за отговори.

1	2	3	4
			

9 т.

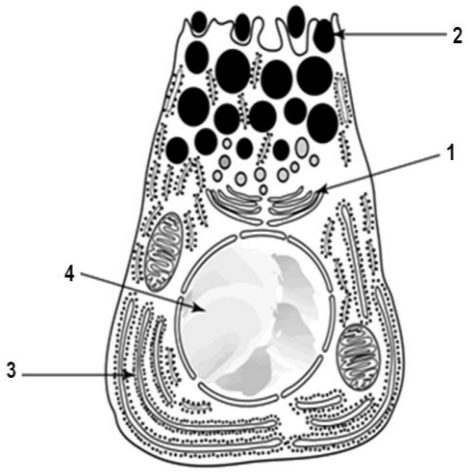
Зад. 45. Етиленът е газообразно вещество, което се разтваря в органични разтворители, разпространява се лесно от клетка в клетка, като действа и на съседни растения. Ускорява повяхването на цветовете, стареенето на листата и зреенето на плодовете. Произвежда се в стресови за растенията състояния като наранявания, топлина и други. Механизмът на действие е свързан с наличие на белтъци-рецептори в прицелни клетки. Наличието на етилен предизвиква поредица от биохимични реакции в клетката, което води до производство на пектинази, които разрушават клетъчната стена и амилази, които превръщат сложните въглехидрати в прости.

Направете изводи за I, II, III като избирате от а, б, в, г.

I	Етиленът се отделя чрез	**а/** екзоцитоза **б/** пиноцитоза **в/** дифузия **г/** осмоза
II	Производството на ензимите, предизвикано от свързването на етилена с клетъчните рецептори, е пример за възникване на:	**а/** ендоцитоза **б/** улеснена дифузия **в/** мембранен потенциал г/ химична сигнализация
III	Информацията показва, че:	**а/** рецепторите за етилен са разположени на външната повърхност на плазмалемата **б/** рецепторите за етилен са разположени в цитозола **в/** одраскването на плодовете стимулира само зреенето, не и гниенето **г/** използването на етилен в складове за плодове и зеленчуци е и кислород зависимо

3 т.

Зад. 46. Разгледайте схематичното изображение на панкреатична клетка и напишете:



А. редът, в който частите на клетката произвеждат специфичните за нея белтъци

Б. наименованията на процесите, съответни на структурите, означени с цифри

В. наименованията на панкреатичните белтъци групирани по функции:

а/ каталитични

б/ регулаторни

Г. периода от жизнения цикъл на клетката, в който се произвеждат

Д. молекулно заболяване, дължащо се на недостиг на панкреатичен белтък

6 т.

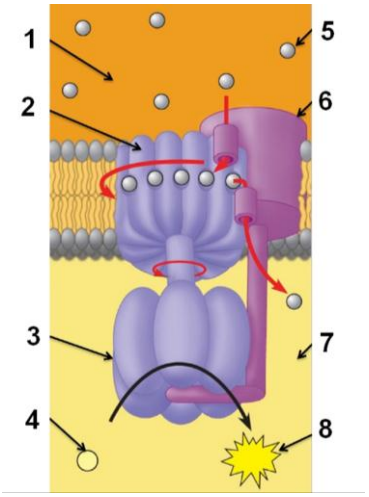
Зад. 47. Фигурата изобразява част от митохондрий.

Напишете:

А. структурите, означени с цифри 1, 2, 3, 6 и 7.

Б. веществата, означени с 4, 5 и 8.

В. името на процеса, в който веществото 8 е продукт.



4,5 т.

Зад. 48. Сравнете трите начини на осъществяване на процеса илюстриран в задача 47, като попълните таблицата в бланката за отговори:

6 т.

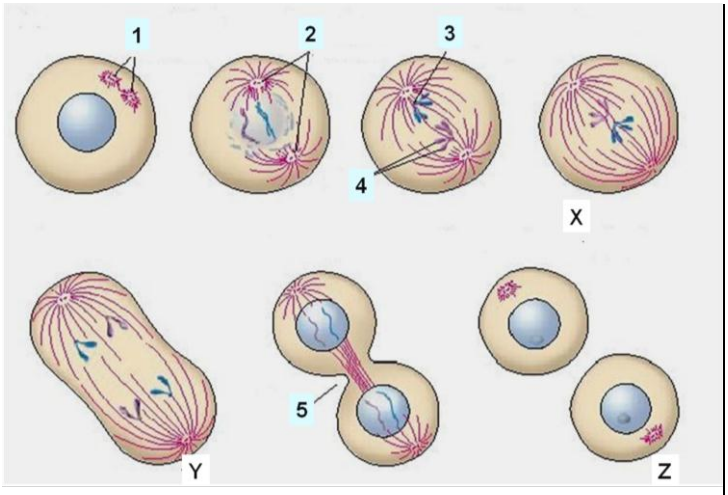
Зад. 49. Диплоидният хромозомен набор при градинския грах (*Pisum sativum*) е 14, а Neurospora е хаплоидна гъба със 7 хромозоми. Ако се фракционира генома от двата организма под действие на импулсно поле на електрофореза, то колко различни ДНК вериги ще се видят от всеки вид.

А. Грах

Б. Neurospora

2 т.

Зад. 50. Разгледайте фигурата и напишете:



А. Вида делене на клетката.

Б. Фазата, в която са клетките означени с**:**

X ***У*** ***Z***

В. Наименованието на структурите означени с цифри **1, 2, 3 и 4**.

Г. Вида еукариотни клетки, за които е характерна структура **5**.

Д. Разпределете означените с цифри структури според химичната им природа.

Е. Броя хромозоми в дъщерната клетка.

7,5 т.

ГЕНЕТИКА

Зад. 51. Метод за определяне на фенотипа на даден индивид е:
А. ДНК сонда
Б. ДНК дактилоскопия
В. морфологично наблюдение
Г. анализиращо кръстосване
0,5 т.

Зад. 52. Разпадане 1/4 АА 1/2 Аа 1/4 аа се получава при кръстосване на:
А. хетерозиготни кафявооки родители
Б. хомозиготен синеок баща и кафявоока майка
В. хомозиготни хибриди от F_1
Г. дихетерозиготни хибриди от F_1
0,5 т.

Зад. 53. При кръстосване на индивиди с генотип $A^1A^2B^1B^2$ се получава фенотипно и генотипно разпадане:
А. 1:2:1
Б. 1:2:1:1:2:1
В. 9:3:3:1:1:2:1
Г. 1:2:1:2:4:2:1:2:1
0,5 т.

Зад. 54. За епистазата е вярно, че:
1. един ген определя няколко признака
2. един признак се определя от няколко гена
3. генът се експресира само в полова хромозома
4. ген супресира друг ген
5. засяга само доминантен ген

А – 1, 3, 4
Б – 2, 3, 5
В – 2, 4
Г – 1, 5
Д – 2, 5.
1,5 т.

Зад. 55. Унаследяване на кръст се наблюдава, когато:
1. признакът на бащата се предава на сина
2. признакът на майката се предава на дъщерята
3. рецесивните алели се внасят от хомогаметния пол
4. при кръстосване на $X^D X^d$ с $X^d У$
5. при кръстосване на $W^k W^k$ с $W^K У$

А – 1, 2, 5
Б – 2, 3, 5
В – 1, 4, 5
Г – 4, 5
Д – 3, 5
1,5 т.

Зад. 56. Предпоставки за комбинативна изменчивост са:
1. независимото разпределяне на хромозомите през мейоза
2. независимото разпределяне на хромозомите през митоза
3. случайното комбиниране на майчини и бащини хромозоми
4. взаимодействието на гените
5. кросинговърът

А – 1, 2, 5
Б – 1, 3, 4
В – 1, 2, 4, 5
Г – 1, 3, 4, 5
Д – 1, 2, 3, 4, 5
1,5 т.

Зад. 57. Наследствена оптична невропатия на Лебер е очно заболяване, предаващо се от майката и засягащо момчета в млада възраст. Изразява се първоначално в замъглено централно зрение с едното око, което в последствие обхваща и другото, като в някои случаи се достига до слепота. Причинява се от мутация на ген в пръстеновидна ДНК, кодиращ НАД.Н дехидрогеназа. Двамата родители на засегнат индивид са фенотипно здрави и нямат фамилна анамнеза на заболяването. Опишете механизма на възникване и унаследяване на заболяването като избирате от:

/ Отговора запишете със съответните цифри/

1. Майката е хетерозиготна

2. Генът е автозомен

3. Мутантния алел е в митохондриалния геном

4. Мутантния алел е в У - хрмозомата

5. Мутацията е хромозомна

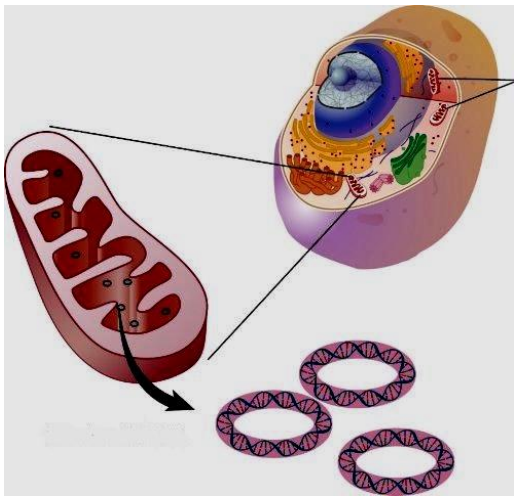
6. Мутацията е в яйцеклетката

7. Бащата е носител на заболяването

8. Настъпила е мутация по време на сперматогенезата

9. Това е пример за цитоплазмена наследственост

10. Признакът се унаследява Х-рецесивно.



3 т.

Зад. 58. При хората кръвната група се определя от автозомен ген с алели А, В, О. Жена с кръвна група А и неизвестен генотип и мъж с кръвна група О имат дете.

Като знаете, че детето е хомозиготно, определете:

А. Генотипите на членовете на семейството.

Отговора въведете с цифри за съответните генотипи.

Майка	**АА** 1	**ВВ** 2	**ОО** 3	**АО** 4	**ВО** 5	**АВ** 6
Баща	**АВ** 7	**ОА** 8	**ОВ** 9	**ВВ** 10	**АА** 11	**ОО** 12
Дете	**ОО** 13	**АО** 14	**АА** 15	**АВ** 16	**ВВ** 17	**ВО** 18

Б. Типа кръстосване в конкретния пример**:**

а/ монохибридно **б/** дихибридно **в/** реципрочно **г/** анализиращо

В. Типа унаследяване в конкретния пример:

а/ пълно доминиране **б/** непълно доминиране **в/** кодоминиране **г/** рецесивно

3,5 т.

Зад. 59. Височината на еврибионтно растение се определя от взаимодействие на три полимерни гена. Доминантните алели на всеки ген определят дължина 5см, рецесивните алели – 2см.

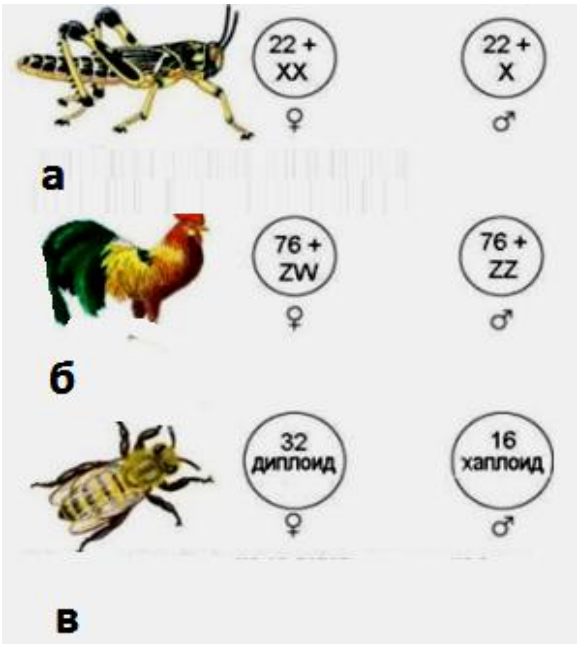
А. Напишете в таблицата в бланката за отговори срещу фенотипите по един възможен генотип.

Б. Напишете фенотипа и генотипа на представител на този растителен вид от високопланински местообитания.

В. Какви са границите на нормата на реакция на признака?

3,5 т.

Зад. 60. Схемата илюстрира различни системи за детерминиране на пола. Разгледайте схемата и напишете изводи за:



А. механизма на детерминиране на пола

Б. видовете системи за детерминиране във фигури **а**, **б** и **в**

В. Кой вид система на детерминиране на пола не е показана на фигурата?
Дайте един пример за биологичен вид, при който се среща тази система.

3 т.